

1) Si consideri il gruppo moltiplicativo

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{0} \\ \bar{b} & \bar{c} \end{pmatrix} \mid \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathbb{Z}_5, \bar{a}\bar{c} \neq \bar{0} \right\}.$$

- a) Determinare la cardinalità di G e tutti gli elementi di periodo 2.
- b) Determinare il periodo della matrice $B = \begin{pmatrix} \bar{3} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{3} \end{pmatrix}$ e sia $K = \langle B \rangle$.
- c) Determinare tutti i generatori e tutti i sottogruppi di $K = \langle B \rangle$.

a)

Per determinare la cardinalità di G dobbiamo capire quali valori possono assumere $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathbb{Z}_5$ tali che $\bar{a}\bar{c} \neq \bar{0}$.

$\bar{b}$ può assumere tutti i valori da $\bar{0}$ a $\bar{4}$.

Solo nel caso in cui $\bar{a} = \bar{0}$ o $\bar{c} = \bar{0} \Rightarrow \bar{a}\bar{c} = \bar{0}$, quindi $\bar{a}$ e $\bar{c}$ possono entrambi assumere valori da $\bar{1}$ a $\bar{4}$. Ne risulta che ci sono $4 \cdot 4$ possibili combinazioni di $\bar{a}\bar{c}$.

$$|G| = 5 \cdot 16 = 80$$

Per definizione, esistono elementi di periodo p fintanto che p divide la cardinalità del gruppo. 2 divide 80 quindi esistono elementi di periodo 2 e sono quegli elementi per i quali:

$$\begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{0} \\ \bar{b} & \bar{c} \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{1} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{0} \\ \bar{b} & \bar{c} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{0} \\ \bar{b} & \bar{c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{1} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \bar{a}^2 & \bar{0} \\ \bar{b}\bar{a} + \bar{c}\bar{b} & \bar{c}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{1} \end{pmatrix}$$

$$\bar{a}^2 = \bar{1} \Leftrightarrow \bar{a} = \bar{1} \vee \bar{a} = \bar{4}$$

$$\bar{c}^2 = \bar{1} \Leftrightarrow \bar{c} = \bar{1} \vee \bar{c} = \bar{4}$$

$$\text{Se } \bar{a} = \bar{1} \text{ e } \bar{c} = \bar{1} \Rightarrow \bar{b}\bar{a} + \bar{c}\bar{b} = \bar{0} \Leftrightarrow 2\bar{b} = \bar{0} \Leftrightarrow \bar{b} = \bar{0}$$

$$\text{Se } \bar{a} = \bar{1} \text{ e } \bar{c} = \bar{4} \Rightarrow \bar{b}\bar{a} + \bar{c}\bar{b} = \bar{0} \Leftrightarrow 5\bar{b} = \bar{0} \Rightarrow \text{vero } \forall \bar{b}$$

$$\text{Se } \bar{a} = \bar{4} \text{ e } \bar{c} = \bar{1} \Rightarrow \bar{b}\bar{a} + \bar{c}\bar{b} = \bar{0} \Leftrightarrow 5\bar{b} = \bar{0} \Rightarrow \text{vero } \forall \bar{b}$$

$$\text{Se } \bar{a} = \bar{4} \text{ e } \bar{c} = \bar{4} \Rightarrow \bar{b}\bar{a} + \bar{c}\bar{b} = \bar{0} \Leftrightarrow 8\bar{b} = \bar{0} \Leftrightarrow 3\bar{b} = \bar{0} \Leftrightarrow \bar{b} = \bar{0}$$

Gli elementi di periodo 2 sono:

$$\begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{4} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{1} & \bar{4} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{2} & \bar{4} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{3} & \bar{4} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{4} & \bar{4} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bar{4} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bar{4} & \bar{0} \\ \bar{1} & \bar{1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bar{4} & \bar{0} \\ \bar{2} & \bar{1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bar{4} & \bar{0} \\ \bar{3} & \bar{1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bar{4} & \bar{0} \\ \bar{4} & \bar{1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bar{4} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{4} \end{pmatrix}$$

1) Si consideri il gruppo moltiplicativo

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{0} \\ \bar{b} & \bar{c} \end{pmatrix} \mid \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathbb{Z}_5, \bar{a}\bar{c} \neq \bar{0} \right\}.$$

- ~~a)~~ Determinare la cardinalità di G e tutti gli elementi di periodo 2.
- ~~b)~~ Determinare il periodo della matrice $B = \begin{pmatrix} \bar{3} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{3} \end{pmatrix}$ e sia $K = \langle B \rangle$.
- ~~c)~~ Determinare tutti i generatori e tutti i sottogruppi di $K = \langle B \rangle$.

b)

Per determinare il periodo della matrice B dobbiamo trovare il più piccolo intero t per cui:

$$B^t = Id \Rightarrow \begin{pmatrix} \bar{3} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{3} \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{1} \end{pmatrix}$$

$$t = 4 \text{ è il periodo di } B \text{ poiché } \begin{pmatrix} \bar{3} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{3} \end{pmatrix}^4 = \begin{pmatrix} \overline{81} & \bar{0} \\ \bar{0} & \overline{81} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{1} \end{pmatrix}.$$

c)

$K = \langle B \rangle$ e sappiamo che K è di ordine 4 ($|K| = 4$).

I generatori di K sono i B^t con $1 \leq t < 4$ e $MCD(t, 4) = 1$.

Sono in numero $\varphi(4) = 2$ infatti, verificando, i t per cui $MCD(t, 4) = 1$ sono $t = \{1, 3\}$.

I generatori sono $K = \langle B \rangle = \langle B^3 \rangle$.

Per quanto riguarda i sottogruppi sappiamo che per ogni divisore d di 4 esiste ed è unico il sottogruppo $H = \langle g^{\frac{4}{d}} \rangle$ di ordine d . I divisori di 4 sono $d = \{1, 2, 4\}$, quindi:

$$\text{SGP. di ordine 1 e 4 sono quelli banali: } H_1 = \left\{ \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{1} \end{pmatrix} \right\}, H_4 = K$$

$$\text{SGP. di ordine 2: } H_2 = \langle B^{\frac{4}{2}} \rangle = \langle B^2 \rangle = \left\{ \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{1} \end{pmatrix}, B^2 \right\}$$

2) Sia $A = M_2(\mathbb{Z})$ l'anello delle matrici quadrate di ordine 2 a coefficienti interi e sia

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} a+b & b \\ -b & a-b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\} \subseteq A.$$

- Dimostrare che B è un sottoanello con unità di A ;
- Provare che l'applicazione $\varphi : B \rightarrow \mathbb{Z}$ definita da $\varphi\left(\begin{pmatrix} a+b & b \\ -b & a-b \end{pmatrix}\right) = a$ è un epimorfismo di anelli;
- Determinare $I = \text{Ker}\varphi$. I è ideale massimale di B ? I è ideale primo di B ?

a)

Dobbiamo dimostrare che:

- $\forall B_1, B_2 \in B \Rightarrow B_1 - B_2 \in B$
- $\forall B_1, B_2 \in B \Rightarrow B_1 \cdot B_2 \in B$

$$B_1 = \begin{pmatrix} a_1+b_1 & b_1 \\ -b_1 & a_1-b_1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} a_2+b_2 & b_2 \\ -b_2 & a_2-b_2 \end{pmatrix}$$

$$B_1 - B_2 = \begin{pmatrix} \overbrace{a_1-a_2}^a + \overbrace{b_1-b_2}^b & \overbrace{b_1-b_2}^b \\ \underbrace{-b_1+b_2}_{-b} & \underbrace{a_1-a_2}_a \underbrace{-b_1+b_2}_{-b} \end{pmatrix} \in B$$

$$\begin{aligned} B_1 B_2 &= \begin{pmatrix} a_1 a_2 + a_1 b_2 + b_1 a_2 + b_1 b_2 - b_1 b_2 & a_1 b_2 + b_1 b_2 + b_1 a_2 - b_1 b_2 \\ -b_1 a_2 - b_1 b_2 - a_1 b_2 + b_1 b_2 & -b_1 b_2 + a_1 a_2 - a_1 b_2 - b_1 a_2 + b_1 b_2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \overbrace{a_1 a_2}^a + \overbrace{a_1 b_2 + b_1 a_2}^b & \overbrace{a_1 b_2 + b_1 a_2}^b \\ \underbrace{-b_1 a_2 - a_1 b_2}_{-b} & \underbrace{a_1 a_2}_a \underbrace{-a_1 b_2 - b_1 a_2}_{-b} \end{pmatrix} \in B \end{aligned}$$

$\Rightarrow B$ è sottoanello. Ha unità?

$\exists 1 \in B$ tale che $\forall B_1 \in B \quad B_1 \cdot 1 = 1 \cdot B_1 = B_1$? Sì ed è la matrice identità $id = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$\Rightarrow B$ è sottoanello con unità.

2) Sia $A = M_2(\mathbb{Z})$ l'anello delle matrici quadrate di ordine 2 a coefficienti interi e sia

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} a+b & b \\ -b & a-b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\} \subseteq A.$$

- Dimostrare che B è un sottoanello con unità di A ;
- Provare che l'applicazione $\varphi : B \rightarrow \mathbb{Z}$ definita da $\varphi\left(\begin{pmatrix} a+b & b \\ -b & a-b \end{pmatrix}\right) = a$ è un epimorfismo di anelli;
- Determinare $I = \text{Ker}\varphi$. I è ideale massimale di B ? I è ideale primo di B ?

b)

Dobbiamo innanzitutto dimostrare che φ è un omomorfismo di anelli:

- $\forall B_1, B_2 \in B \quad \varphi(B_1 + B_2) = \varphi(B_1) + \varphi(B_2)$
- $\forall B_1, B_2 \in B \quad \varphi(B_1 B_2) = \varphi(B_1) \cdot \varphi(B_2)$

$$B_1 = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 & b_1 \\ -b_1 & a_1 - b_1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} a_2 + b_2 & b_2 \\ -b_2 & a_2 - b_2 \end{pmatrix}$$

$$B_1 + B_2 = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 + a_2 + b_2 & b_1 + b_2 \\ -b_1 - b_2 & a_1 - b_1 + a_2 - b_2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \overbrace{a_1 + a_2}^a + \overbrace{b_1 + b_2}^b & \overbrace{b_1 + b_2}^b \\ \underbrace{-(b_1 + b_2)}_{-b} & \underbrace{a_1 + a_2}_a \underbrace{-b_1 - b_2}_{-b} \end{pmatrix}$$

$$\varphi(B_1 + B_2) = a_1 + a_2 = \varphi(B_1) + \varphi(B_2)$$

$$B_1 B_2 = \begin{pmatrix} \overbrace{a_1 a_2}^a + \overbrace{a_1 b_2 + b_1 a_2}^b & \overbrace{a_1 b_2 + b_1 a_2}^b \\ \underbrace{-b_1 a_2 - a_1 b_2}_{-b} & \underbrace{a_1 a_2}_a \underbrace{-a_1 b_2 - b_1 a_2}_{-b} \end{pmatrix}$$

$$\varphi(B_1 B_2) = a_1 a_2 = \varphi(B_1) \cdot \varphi(B_2)$$

$\Rightarrow \varphi$ è un omomorfismo di anelli. È suriettivo $\Leftrightarrow \forall a \in \mathbb{Z} \exists B_1 \in B$ tale che $\varphi(B_1) = a$.

$\Rightarrow$ Per costruzione φ è suriettivo.

2) Sia $A = M_2(\mathbb{Z})$ l'anello delle matrici quadrate di ordine 2 a coefficienti interi e sia

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} a+b & b \\ -b & a-b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\} \subseteq A.$$

- a) Dimostrare che B è un sottoanello con unità di A ;
- b) Provare che l'applicazione $\varphi : B \rightarrow \mathbb{Z}$ definita da $\varphi\left(\begin{pmatrix} a+b & b \\ -b & a-b \end{pmatrix}\right) = a$ è un epimorfismo di anelli;
- d) Determinare $I = \text{Ker}\varphi$. I è ideale massimale di B ? I è ideale primo di B ?

c)

$$I = \text{Ker } \varphi = \{B_1 \in B \mid \varphi(B_1) = 0_{\mathbb{Z}}\} = \left\{ \begin{pmatrix} b & b \\ -b & -b \end{pmatrix} \right\}$$

I è ideale massimale $\Leftrightarrow B/I$ è campo.

$$\text{Im } \varphi = \varphi(B) = \{\varphi(B_1) \mid B_1 \in B\} = \mathbb{Z}$$

Per il primo teorema di omomorfismo tra anelli:

$$B/I \cong \text{Im } \varphi \Rightarrow B/I \cong \mathbb{Z}$$

Ma $\mathbb{Z}$ non è campo $\Rightarrow I$ non è massimale.

Dati $a, b \in \mathbb{Z}$, se $ab = 0$ sicuramente o $a = 0$ o $b = 0$. Poiché non ci sono divisori dello zero possiamo affermare che $\mathbb{Z}$ è un dominio d'integrità $\Rightarrow I$ è primo.

~~3)~~ Sia $f(x) = x^4 + x^3 + \bar{2}x^2 + \bar{1} \in \mathbb{Z}_3[x]$.

~~a)~~ Decomporre $f(x)$ nel prodotto di fattori irriducibili di $\mathbb{Z}_3[x]$.

Sia $g(x)$ il fattore irriducibile di $f(x)$ di grado maggiore di 1 e sia $I = (g(x))$. Consideriamo $\frac{\mathbb{Z}_3[x]}{I}$.

~~b)~~ Determinare $|\frac{\mathbb{Z}_3[x]}{I}|$ e calcolare l'inverso di $\bar{2}x + \bar{1} + I$.

a)

$$f(x) = x^4 + x^3 + \bar{2}x^2 + \bar{1} \in \mathbb{Z}_3[x]$$

$$f(\bar{0}) = \bar{1}$$

$$f(\bar{1}) = \bar{2}$$

$$f(\bar{2}) = \bar{3}\bar{3} = \bar{0} \Rightarrow (x - \bar{2})/f(x)$$

$$\begin{array}{r|l} x^4 + x^3 + \bar{2}x^2 + \bar{1} & x - \bar{2} \\ \underline{x^4 - \bar{2}x^3} & x^3 + \bar{2}x + \bar{1} \\ & \bar{2}x^2 + \bar{1} \\ & \underline{\bar{2}x^2 - \bar{4}x} \\ & x + \bar{1} \\ & \underline{x - \bar{2}} \\ & \bar{0} \end{array}$$

$$\Rightarrow f(x) = (x - \bar{2}) \cdot \underbrace{(x^3 + \bar{2}x + \bar{1})}_{g(x)}$$

$$g(\bar{0}) = \bar{1}$$

$$g(\bar{1}) = \bar{1}$$

$$g(\bar{2}) = \bar{1}$$

$\Rightarrow g(x)$ irriducibile.

3) Sia $f(x) = x^4 + x^3 + \bar{2}x^2 + \bar{1} \in \mathbb{Z}_3[x]$.

a) Decomporre $f(x)$ nel prodotto di fattori irriducibili di $\mathbb{Z}_3[x]$.

Sia $g(x)$ il fattore irriducibile di $f(x)$ di grado maggiore di 1 e sia $I = (g(x))$. Consideriamo $\frac{\mathbb{Z}_3[x]}{I}$.

b) Determinare $|\frac{\mathbb{Z}_3[x]}{I}|$ e calcolare l'inverso di $\bar{2}x + \bar{1} + I$.

b)

$$g(x) = (x^3 + \bar{2}x + \bar{1}) = I$$

La cardinalità di un campo equivale alla potenza di un primo:

$$|\mathbb{Z}_3[x]/I| = 3^{\text{gr}(g(x))} = 3^3 = 27$$

$$\mathbb{Z}_3[x]/I = \{\bar{a}_0 + \bar{a}_1x + \bar{a}_2x^2 + I \mid x^3 = -\bar{2}x - \bar{1} = x + \bar{2}\}$$

In generale $\bar{a}(x) = a(x) + (f(x)) \in K[\bar{x}]/(f(x))$ è invertibile $\Leftrightarrow \text{MCD}(a(x), f(x)) = 1$.

$$\text{MCD}(\bar{2}x + \bar{1}, x^3 + \bar{2}x + \bar{1}) = 1$$

$\Rightarrow \bar{2}x + \bar{1} + I$ ammette inverso.

L'inverso di $\bar{2}x + \bar{1} + I$ è quell'elemento di $\mathbb{Z}_3[x]/I$ che, moltiplicato per $\bar{2}x + \bar{1} + I$, restituisce $\bar{1} + I$ come risultato:

$$(\bar{2}x + \bar{1} + I) \cdot (\bar{a}_0 + \bar{a}_1x + \bar{a}_2x^2 + I) = \bar{1} + I$$

$$\bar{a}_0 + \bar{a}_1x + \bar{a}_2x^2 + \bar{2}\bar{a}_0x + \bar{2}\bar{a}_1x^2 + \bar{2}\bar{a}_2x^3 + I = \bar{1} + I$$

Si sostituisce $x^3 = x + \bar{2}$:

$$\bar{a}_0 + \bar{a}_1x + \bar{a}_2x^2 + \bar{2}\bar{a}_0x + \bar{2}\bar{a}_1x^2 + \bar{2}\bar{a}_2 \cdot (x + \bar{2}) + I = \bar{1} + I$$

$$\bar{a}_0 + \bar{a}_1x + \bar{a}_2x^2 + \bar{2}\bar{a}_0x + \bar{2}\bar{a}_1x^2 + \bar{2}\bar{a}_2x + 4\bar{a}_2 + I = \bar{1} + I$$

$$\bar{a}_0 + \bar{a}_1x + \bar{a}_2x^2 + \bar{2}\bar{a}_0x + \bar{2}\bar{a}_1x^2 + 2\bar{a}_2x + \bar{a}_2 + I = \bar{1} + I$$

Si raccoglie:

$$(\bar{a}_0 + \bar{a}_2) + (\bar{2}\bar{a}_0 + \bar{a}_1 + 2\bar{a}_2)x + (\bar{2}\bar{a}_1 + \bar{a}_2)x^2 + I = \bar{1} + I$$

Per trovare $\bar{a}_0, \bar{a}_1, \bar{a}_2$ tali per cui l'equazione sia verificata, impostiamo un sistema:

$$\begin{cases} \bar{2}\bar{a}_1 + \bar{a}_2 = \bar{0} \\ \bar{2}\bar{a}_0 + \bar{a}_1 + 2\bar{a}_2 = \bar{0} \\ \bar{a}_0 + \bar{a}_2 = \bar{1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{a}_2 = -\bar{2}\bar{a}_1 = \bar{a}_1 \\ \bar{a}_0 = \bar{0} \\ \bar{a}_2 = \bar{1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{a}_1 = \bar{1} \\ \bar{a}_0 = \bar{0} \\ \bar{a}_2 = \bar{1} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ L'inverso di $\bar{2}x + \bar{1} + I$ è $x + x^2 + I$.

1) Sia $G = GL_2(\mathbb{Z}_{14})$ il gruppo lineare delle matrici 2×2 invertibili a coefficienti in $\mathbb{Z}_{14}$.

a) Determinare la cardinalità del sottogruppo $H = \left\{ \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{0} \\ \bar{c} & \bar{d} \end{pmatrix} \in G : \bar{a}\bar{d} = \bar{1} \right\}$ di G ;

b) Sia $K = \left\{ \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{c} & \bar{1} \end{pmatrix}, \bar{c} \in \mathbb{Z}_{14} \right\}$. Dimostrare che K è un sottogruppo normale di H ;

c) Sia $U(\mathbb{Z}_{14})$ il gruppo delle unità di $\mathbb{Z}_{14}$. Determinare il periodo dei suoi elementi. E' $U(\mathbb{Z}_{14})$ ciclico?

d) Provare che la funzione

$$f: H \rightarrow U(\mathbb{Z}_{14}) \quad \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{0} \\ \bar{c} & \bar{d} \end{pmatrix} \mapsto \bar{a}$$

definita da

$$f\left(\begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{0} \\ \bar{c} & \bar{d} \end{pmatrix}\right) = \bar{a}$$

è un epimorfismo di gruppi e determinare $\text{Ker } f$.

Descrivere inoltre il gruppo H/K .

a)

La cardinalità è il prodotto delle possibili combinazioni degli elementi di H in $\mathbb{Z}_{14}$. Per il teorema di Fermat, $\varphi(14) = 6$, ovvero sono 6 i numeri minori di 14 coprimi con 14 (1, 3, 5, 9, 11, 13). Le possibili combinazioni per ottenere $\bar{a}\bar{d} = \bar{1}$ in $\mathbb{Z}_{14}$ sono:

$$\bar{1} \times \bar{1} = \bar{1}$$

$$\bar{3} \times \bar{5} = \bar{1}$$

$$\bar{5} \times \bar{3} = \bar{1}$$

$$\bar{9} \times \bar{11} = \bar{1}$$

$$\bar{11} \times \bar{9} = \bar{1}$$

$$\bar{13} \times \bar{13} = \bar{1}$$

Le possibili combinazioni di $\bar{c}$ in $\mathbb{Z}_{14}$ sono 14 (da $\bar{0}$ a $\bar{13}$).

$$|H| = 6 \times 14 = 84$$

1) Sia $G = GL_2(\mathbb{Z}_{14})$ il gruppo lineare delle matrici 2×2 invertibili a coefficienti in $\mathbb{Z}_{14}$.

a) Determinare la cardinalità del sottogruppo $H = \left\{ \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{0} \\ \bar{c} & \bar{d} \end{pmatrix} \in G : \bar{a}\bar{d} = \bar{1} \right\}$ di G ;

b) Sia $K = \left\{ \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{c} & \bar{1} \end{pmatrix}, \bar{c} \in \mathbb{Z}_{14} \right\}$. Dimostrare che K è un sottogruppo normale di H ;

c) Sia $U(\mathbb{Z}_{14})$ il gruppo delle unità di $\mathbb{Z}_{14}$. Determinare il periodo dei suoi elementi. E' $U(\mathbb{Z}_{14})$ ciclico?

d) Provare che la funzione

$$f: H \rightarrow U(\mathbb{Z}_{14}) \quad \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{0} \\ \bar{c} & \bar{d} \end{pmatrix} \mapsto \bar{a}$$

definita da

$$f\left(\begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{0} \\ \bar{c} & \bar{d} \end{pmatrix}\right) = \bar{a}$$

è un epimorfismo di gruppi e determinare $\text{Ker } f$.

Descrivere inoltre il gruppo H/K .

b)

Per affermare che K sia sgp. normale di H , bisogna dimostrare che:

1. K è sottogruppo: $\forall A, B \in K \quad AB^{-1} \in K$
2. K è normale: $\forall C \in H, \forall A \in K \quad C^{-1}AC \in K$

$$A = \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{c}_1 & \bar{1} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{c}_2 & \bar{1} \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{0} \\ \bar{c} & \bar{d} \end{pmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ -\bar{c}_2 & \bar{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ -\bar{c}_2 & \bar{1} \end{pmatrix}$$

$$AB^{-1} = \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{c}_1 & \bar{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ -\bar{c}_2 & \bar{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{c}_1 - \bar{c}_2 & \bar{1} \end{pmatrix} \in K$$

$$C^{-1} = \frac{1}{\det C} \cdot \begin{pmatrix} \bar{d} & \bar{0} \\ -\bar{c} & \bar{a} \end{pmatrix} = \frac{1}{\bar{a}\bar{d}} \cdot \begin{pmatrix} \bar{d} & \bar{0} \\ -\bar{c} & \bar{a} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{d} & \bar{0} \\ -\bar{c} & \bar{a} \end{pmatrix}$$

$$C^{-1}AC = \begin{pmatrix} \bar{d} & \bar{0} \\ -\bar{c} & \bar{a} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{c}_1 & \bar{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{0} \\ \bar{c} & \bar{d} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{d} & \bar{0} \\ -\bar{c} + \bar{a}\bar{c}_1 & \bar{a} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{0} \\ \bar{c} & \bar{d} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{d}\bar{a} & \bar{0} \\ -\bar{c}\bar{a} + \bar{a}^2\bar{c}_1 + \bar{c}\bar{a} & \bar{a}\bar{d} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \bar{d}\bar{a} & \bar{0} \\ \bar{a}^2\bar{c}_1 & \bar{a}\bar{d} \end{pmatrix} \in K$$

$\Rightarrow K$ è sgp. normale.

1) Sia $G = GL_2(\mathbb{Z}_{14})$ il gruppo lineare delle matrici 2×2 invertibili a coefficienti in $\mathbb{Z}_{14}$.

a) Determinare la cardinalità del sottogruppo $H = \left\{ \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{0} \\ \bar{c} & \bar{d} \end{pmatrix} \in G : \bar{a}\bar{d} = \bar{1} \right\}$ di G ;

b) Sia $K = \left\{ \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{c} & \bar{1} \end{pmatrix}, \bar{c} \in \mathbb{Z}_{14} \right\}$. Dimostrare che K è un sottogruppo normale di H ;

c) Sia $U(\mathbb{Z}_{14})$ il gruppo delle unità di $\mathbb{Z}_{14}$. Determinare il periodo dei suoi elementi. E' $U(\mathbb{Z}_{14})$ ciclico?

d) Provare che la funzione

$$f: H \rightarrow U(\mathbb{Z}_{14}) \quad \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{0} \\ \bar{c} & \bar{d} \end{pmatrix} \mapsto \bar{a}$$

definita da

$$f\left(\begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{0} \\ \bar{c} & \bar{d} \end{pmatrix}\right) = \bar{a}$$

è un epimorfismo di gruppi e determinare $\text{Ker } f$.

Descrivere inoltre il gruppo H/K .

c)

$$U(\mathbb{Z}_{14}) = \{\bar{a} \in \mathbb{Z}_{14} \mid \bar{a} \text{ è invertibile}\} = \{\bar{a} \in \mathbb{Z}_{14} \mid \text{MCD}(a, 14) = 1\}$$

I membri di $U(\mathbb{Z}_{14})$ sono tutti quegli interi positivi minori di n che sono coprimi con n :

$$U(\mathbb{Z}_{14}) = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{9}, \bar{11}, \bar{13}\}$$

$$|U(\mathbb{Z}_{14})| = \varphi(14) = \varphi(2) \cdot \varphi(7) = (2-1) \cdot (7-1) = 6$$

Dicesi periodo di $u \in U(\mathbb{Z}_{14})$ il più piccolo intero positivo t (se esiste) tale che $u^t = \bar{1}$.

$$o(\bar{1}) = 1 \text{ poiché } \bar{1}^1 = \bar{1}$$

$$o(\bar{3}) = 6 \text{ poiché } \bar{3}^6 = \overline{729} = \bar{1}$$

$$o(\bar{5}) = 6 \text{ poiché } \bar{5}^6 = \overline{15625} = \bar{1}$$

$$o(\bar{9}) = 3 \text{ poiché } \bar{9}^3 = \overline{729} = \bar{1}$$

$$o(\bar{11}) = 3 \text{ poiché } \bar{11}^3 = \overline{1331} = \bar{1}$$

$$o(\bar{13}) = 2 \text{ poiché } \bar{13}^2 = \overline{169} = \bar{1}$$

$U(\mathbb{Z}_{14})$ non è ciclico poiché non esiste $u \in U(\mathbb{Z}_{14})$ tale che $U(\mathbb{Z}_{14}) = \langle u \rangle = \{u^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$

1) Sia $G = GL_2(\mathbb{Z}_{14})$ il gruppo lineare delle matrici 2×2 invertibili a coefficienti in $\mathbb{Z}_{14}$.

a) Determinare la cardinalità del sottogruppo $H = \left\{ \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{0} \\ \bar{c} & \bar{d} \end{pmatrix} \in G : \bar{a}\bar{d} = \bar{1} \right\}$ di G ;

b) Sia $K = \left\{ \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{c} & \bar{1} \end{pmatrix}, \bar{c} \in \mathbb{Z}_{14} \right\}$. Dimostrare che K è un sottogruppo normale di H ;

c) Sia $U(\mathbb{Z}_{14})$ il gruppo delle unità di $\mathbb{Z}_{14}$. Determinare il periodo dei suoi elementi. E' $U(\mathbb{Z}_{14})$ ciclico?

d) Provare che la funzione

$$f: H \rightarrow U(\mathbb{Z}_{14}) \quad \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{0} \\ \bar{c} & \bar{d} \end{pmatrix} \mapsto \bar{a}$$

definita da

$$f\left(\begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{0} \\ \bar{c} & \bar{d} \end{pmatrix}\right) = \bar{a}$$

è un epimorfismo di gruppi e determinare $\text{Ker } f$.

Descrivere inoltre il gruppo H/K .

d)

Dobbiamo innanzitutto dimostrare che f è un omomorfismo di gruppi. Dato che entrambi i gruppi sono moltiplicativi:

$$\forall A, B \in H \quad f(A \cdot B) = f(A) \cdot f(B)$$

$$A = \begin{pmatrix} \bar{a}_1 & \bar{0} \\ \bar{c}_1 & \bar{d}_1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \bar{a}_2 & \bar{0} \\ \bar{c}_2 & \bar{d}_2 \end{pmatrix} \Rightarrow A \cdot B = \begin{pmatrix} \bar{a}_1 \bar{a}_2 & \bar{0} \\ \bar{c}_1 \bar{a}_2 + \bar{d}_1 \bar{c}_2 & \bar{d}_1 \bar{d}_2 \end{pmatrix}$$

$$f(A \cdot B) = \bar{a}_1 \bar{a}_2 = f(A) \cdot f(B)$$

$\Rightarrow f$ è un omomorfismo. È suriettivo?

$$U(\mathbb{Z}_{14}) = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{9}, \bar{11}, \bar{13}\}$$

$\forall u \in U(\mathbb{Z}_{14}) \exists A \in H$ tale che $f(A) = u$? Sì, quindi f è un epimorfismo $\Rightarrow \text{Im } f = U(\mathbb{Z}_{14})$.

$$\text{ker } f = \{A \in H \mid f(A) = 1_{U(\mathbb{Z}_{14})} = \bar{1}\} = \left\{ \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{c}_1 & \bar{1} \end{pmatrix} \right\} \text{ con } \bar{c}_1 \text{ che varia da } \bar{0} \text{ a } \bar{13}.$$

$$\Rightarrow \text{Ker } f = K \Rightarrow |K| = 14$$

Il gruppo quoziente H/K è:

$$H/K = \{KA \mid A \in H\}$$

Per il teorema di omomorfismo:

$$H/K \cong \text{Im } f \Rightarrow H/K \cong U(\mathbb{Z}_{14})$$

14 non è primo quindi $H/K \cong U(\mathbb{Z}_{14})$ non è campo.

Inoltre, abbiamo detto che K è sgp. (normale) di H , quindi per il teorema di Lagrange:

$$|H/K| = \frac{|H|}{|K|} = \frac{84}{14} = 6$$

b) Trovare tutte le soluzioni intere del sistema di congruenze:

$$\begin{cases} 4x \equiv 3 \pmod{5} \\ 3x \equiv 2 \pmod{4} \\ 2x \equiv 3 \pmod{7} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4x \equiv 3 \pmod{5} \\ 3x \equiv 2 \pmod{4} \\ 2x \equiv 3 \pmod{7} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \equiv 2 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{4} \\ x \equiv 5 \pmod{7} \end{cases}$$

Il sistema è risolvibile con il teorema cinese del resto poiché i moduli sono coprimi tra loro.

$$N = 5 \cdot 4 \cdot 7 = 140$$

$$N_1 = \frac{N}{n_1} = \frac{140}{5} = 28$$

$$N_2 = \frac{N}{n_2} = \frac{140}{4} = 35$$

$$N_3 = \frac{N}{n_3} = \frac{140}{7} = 20$$

Si trasforma il precedente sistema:

$$\begin{cases} 28x \equiv 2 \pmod{5} \\ 35x \equiv 2 \pmod{4} \\ 20x \equiv 5 \pmod{7} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x \equiv 2 \pmod{5} \\ 3x \equiv 2 \pmod{4} \\ 6x \equiv 5 \pmod{7} \end{cases}$$

1. $x_1 = 4$ poiché $12 \equiv 2 \pmod{5}$

2. $x_2 = 2$ poiché $6 \equiv 2 \pmod{4}$

3. $x_3 = 2$ poiché $12 \equiv 5 \pmod{7}$

Si calcola la soluzione generale x che soddisfa le singole congruenze:

$$x = N_1x_1 + N_2x_2 + N_3x_3 = 28 \cdot 4 + 35 \cdot 2 + 20 \cdot 2 = 222 \equiv 82 \pmod{140}$$

Tutte le soluzioni saranno del tipo:

$$\bar{x} = 82 + 140h$$

- 3) Sia $Z_7[x]$ l'anello dei polinomi nell'indeterminata x a coefficienti nel campo finito Z_7 . Si consideri il polinomio $f(x) = x^3 + x + \bar{1} \in Z_7[x]$ e sia $I = (f(x))$ l'ideale di $Z_7[x]$ generato da $f(x)$.
- a) I è ideale massimale?
- b) Determinare l'ordine dell'anello $Z_7[x]/I$ e dire se ammette divisori dello zero.
- c) Dire se nell'anello quoziente $Z_7[x]/I$ l'elemento $(x + \bar{4}) + I$ ammette inverso ed eventualmente determinarlo.

a)

Per capire se $I = (f(x))$ sia massimale dobbiamo vedere se $f(x)$ è irriducibile:

$$f(\bar{0}) = \bar{1}$$

$$f(\bar{1}) = \bar{3}$$

$$f(\bar{2}) = \bar{4}$$

$$f(\bar{3}) = \bar{3}$$

$$f(\bar{4}) = \bar{6}$$

$$f(\bar{5}) = \bar{5}$$

$$f(\bar{6}) = \bar{6}$$

$\Rightarrow f(x)$ è irriducibile quindi I è massimale.

- 3) Sia $\mathbb{Z}_7[x]$ l'anello dei polinomi nell'indeterminata x a coefficienti nel campo finito $\mathbb{Z}_7$. Si consideri il polinomio $f(x) = x^3 + x + \bar{1} \in \mathbb{Z}_7[x]$ e sia $I = (f(x))$ l'ideale di $\mathbb{Z}_7[x]$ generato da $f(x)$.
- a) I è ideale massimale?
 - b) Determinare l'ordine dell'anello $\mathbb{Z}_7[x]/I$ e dire se ammette divisori dello zero.
 - c) Dire se nell'anello quoziente $\mathbb{Z}_7[x]/I$ l'elemento $(x + \bar{4}) + I$ ammette inverso ed eventualmente determinarlo.

b)

Poiché I è massimale, $\mathbb{Z}_7[x]/I$ è un campo. L'ordine di un campo equivale alla potenza di un primo:

$$|\mathbb{Z}_7[x]/I| = 7^{\deg(f(x))} = 7^3 = 343$$

Essendo un campo, $\mathbb{Z}_7[x]/I$ è un dominio di integrità e quindi è privo di divisori dello zero.

- 3) Sia $\mathbb{Z}_7[x]$ l'anello dei polinomi nell'indeterminata x a coefficienti nel campo finito $\mathbb{Z}_7$. Si consideri il polinomio $f(x) = x^3 + x + \bar{1} \in \mathbb{Z}_7[x]$ e sia $I = (f(x))$ l'ideale di $\mathbb{Z}_7[x]$ generato da $f(x)$.
- a) I è ideale massimale?
- b) Determinare l'ordine dell'anello $\mathbb{Z}_7[x]/I$ e dire se ammette divisori dello zero.
- c) Dire se nell'anello quoziente $\mathbb{Z}_7[x]/I$ l'elemento $(x + \bar{4}) + I$ ammette inverso ed eventualmente determinarlo.

c)

$$\mathbb{Z}_7[x]/I = \{\bar{a}_0 + \bar{a}_1x + \bar{a}_2x^2 + I \mid x^3 = -x - \bar{1} = \bar{6}x + \bar{6}\}$$

In generale $\bar{a}(x) = a(x) + (f(x)) \in K[\bar{x}]/(f(x))$ è invertibile $\Leftrightarrow \text{MCD}(a(x), f(x)) = 1$.

$$\text{MCD}(x + \bar{4}, x^3 + x + \bar{1}) = 1$$

$\Rightarrow x + \bar{4} + I$ ammette inverso.

L'inverso di $x + \bar{4} + I$ è quell'elemento di $\mathbb{Z}_7[x]/I$ che, moltiplicato per $x + \bar{4} + I$, restituisce $\bar{1} + I$ come risultato:

$$(x + \bar{4} + I) \cdot (\bar{a}_0 + \bar{a}_1x + \bar{a}_2x^2 + I) = \bar{1} + I$$

$$\bar{4}\bar{a}_0 + \bar{4}\bar{a}_1x + \bar{4}\bar{a}_2x^2 + \bar{a}_0x + \bar{a}_1x^2 + \bar{a}_2x^3 + I = \bar{1} + I$$

Si sostituisce $x^3 = \bar{6}x + \bar{6}$:

$$\bar{4}\bar{a}_0 + \bar{4}\bar{a}_1x + \bar{4}\bar{a}_2x^2 + \bar{a}_0x + \bar{a}_1x^2 + \bar{a}_2 \cdot (\bar{6}x + \bar{6}) + I = \bar{1} + I$$

$$\bar{4}\bar{a}_0 + \bar{4}\bar{a}_1x + \bar{4}\bar{a}_2x^2 + \bar{a}_0x + \bar{a}_1x^2 + \bar{6}\bar{a}_2x + \bar{6}\bar{a}_2 + I = \bar{1} + I$$

Si raccoglie:

$$(\bar{4}\bar{a}_0 + \bar{6}\bar{a}_2) + (\bar{a}_0 + \bar{4}\bar{a}_1 + \bar{6}\bar{a}_2)x + (\bar{a}_1 + \bar{4}\bar{a}_2)x^2 + I = \bar{1} + I$$

Per trovare $\bar{a}_0, \bar{a}_1, \bar{a}_2$ tali per cui l'equazione sia verificata, impostiamo un sistema:

$$\begin{cases} \bar{a}_1 + \bar{4}\bar{a}_2 = \bar{0} \\ \bar{a}_0 + \bar{4}\bar{a}_1 + \bar{6}\bar{a}_2 = \bar{0} \\ \bar{4}\bar{a}_0 + \bar{6}\bar{a}_2 = \bar{1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{a}_1 = -\bar{4}\bar{a}_2 = \bar{3}\bar{a}_2 \\ \bar{a}_0 + \bar{5}\bar{a}_2 + \bar{6}\bar{a}_2 = \bar{0} \\ \bar{4}\bar{a}_0 + \bar{6}\bar{a}_2 = \bar{1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{a}_1 = -\bar{4}\bar{a}_2 = \bar{3}\bar{a}_2 \\ \bar{a}_0 = -\bar{11}\bar{a}_2 = \bar{3}\bar{a}_2 \\ \bar{5}\bar{a}_2 + \bar{6}\bar{a}_2 = \bar{1} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \bar{a}_1 = \bar{6} \\ \bar{a}_0 = \bar{6} \\ \bar{4}\bar{a}_2 = \bar{1} \Rightarrow \bar{a}_2 = \bar{2} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ L'inverso di $\bar{2}x + \bar{1} + I$ è $\bar{6} + \bar{6}x + \bar{2}x^2 + I$.

- 1) Sia $G = GL_2(Z_{16}) = \{A \in M_2(Z_{16}) \mid A \text{ é invertibile}\}$. Sia $H = \left\{ \begin{pmatrix} [a] & [b] \\ [0] & [d] \end{pmatrix} \in G : [a][d] = [1] \right\}$.
- a) Dimostrare che H é un sottogruppo di G e determinare la cardinalità ;
- c) Sia $K = \left\{ \begin{pmatrix} [1] & [b] \\ [0] & [1] \end{pmatrix}, [b] \in Z_{16} \right\}$. Dimostrare che K é un sottogruppo normale di H ;
- d) Sia $U(Z_{16})$ il gruppo delle unità di Z_{16} . Provare che la funzione $f : H \rightarrow U(Z_{16})$ definita da $f\left(\begin{pmatrix} [a] & [b] \\ [0] & [d] \end{pmatrix}\right) = [d]$ é un epimorfismo di gruppi e determinare $\text{Ker } f$.
- Che ordine ha il gruppo quoziente $H/\text{Ker } f$? E' ciclico?

a)

H è sgp. di $G \Leftrightarrow \forall A, B \in H \ AB^{-1} \in H$.

$$A = \begin{pmatrix} \bar{a}_1 & \bar{b}_1 \\ \bar{0} & \bar{d}_1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \bar{a}_2 & \bar{b}_2 \\ \bar{0} & \bar{d}_2 \end{pmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot \begin{pmatrix} \bar{d}_2 & -\bar{b}_2 \\ \bar{0} & \bar{a}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{d}_2 & -\bar{b}_2 \\ \bar{0} & \bar{a}_2 \end{pmatrix}$$

$$AB^{-1} = \begin{pmatrix} \bar{a}_1 & \bar{b}_1 \\ \bar{0} & \bar{d}_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{d}_2 & -\bar{b}_2 \\ \bar{0} & \bar{a}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{a}_1 \bar{d}_2 & -\bar{a}_1 \bar{b}_2 + \bar{b}_1 \bar{a}_2 \\ \bar{0} & \bar{d}_1 \bar{a}_2 \end{pmatrix} \in H$$

$\Rightarrow H$ è sgp. di G .

- 1) Sia $G = GL_2(\mathbb{Z}_{16}) = \{A \in M_2(\mathbb{Z}_{16}) \mid A \text{ é invertibile}\}$. Sia $H = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \in G : [a][d] = [1] \right\}$.
- a) Dimostrare che H é un sottogruppo di G e determinare la cardinalità ;
- c) Sia $K = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, [b] \in \mathbb{Z}_{16} \right\}$. Dimostrare che K é un sottogruppo normale di H ;
- d) Sia $U(\mathbb{Z}_{16})$ il gruppo delle unità di $\mathbb{Z}_{16}$. Provare che la funzione $f : H \rightarrow U(\mathbb{Z}_{16})$ definita da $f\left(\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}\right) = [d]$ é un epimorfismo di gruppi e determinare $\text{Ker } f$.
- Che ordine ha il gruppo quoziente $H/\text{Ker } f$? E' ciclico?

a)

Per determinare la cardinalità di H dobbiamo capire quali valori possono assumere $\bar{a}, \bar{b}, \bar{d} \in \mathbb{Z}_{16}$ tali che $\bar{a}\bar{d} = \bar{1}$.

$\bar{b}$ può assumere tutti i valori da $\bar{0}$ a $\bar{15}$ (16 valori).

$$\bar{a}\bar{d} = \bar{1} \Leftrightarrow \bar{a}, \bar{d} \neq \bar{0} \Leftrightarrow \text{MCD}(a, 16) = \text{MCD}(d, 16) = 1$$

$$|U(\mathbb{Z}_{16})| = \varphi(16) = \varphi(2^4) = 2^4 - 2^3 = 8$$

Gli elementi di $U(\mathbb{Z}_{16})$ sono $\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}, \bar{9}, \bar{11}, \bar{13}, \bar{15}$ (saranno i possibili valori di $\bar{a}$ e $\bar{d}$).

$$\bar{a} = \bar{1} \Rightarrow \bar{d} \equiv \bar{1} \pmod{16} \Leftrightarrow \bar{d} = \bar{1}$$

$$\bar{a} = \bar{3} \Rightarrow \bar{3}\bar{d} \equiv \bar{1} \pmod{16} \Leftrightarrow \bar{d} = \bar{11}$$

$$\bar{a} = \bar{5} \Rightarrow \bar{5}\bar{d} \equiv \bar{1} \pmod{16} \Leftrightarrow \bar{d} = \bar{13}$$

$$\bar{a} = \bar{7} \Rightarrow \bar{7}\bar{d} \equiv \bar{1} \pmod{16} \Leftrightarrow \bar{d} = \bar{7}$$

$$\bar{a} = \bar{9} \Rightarrow \bar{9}\bar{d} \equiv \bar{1} \pmod{16} \Leftrightarrow \bar{d} = \bar{9}$$

$$\bar{a} = \bar{11} \Rightarrow \bar{11}\bar{d} \equiv \bar{1} \pmod{16} \Leftrightarrow \bar{d} = \bar{3}$$

$$\bar{a} = \bar{13} \Rightarrow \bar{13}\bar{d} \equiv \bar{1} \pmod{16} \Leftrightarrow \bar{d} = \bar{5}$$

$$\bar{a} = \bar{15} \Rightarrow \bar{15}\bar{d} \equiv \bar{1} \pmod{16} \Leftrightarrow \bar{d} = \bar{15}$$

Quindi ci sono $8 \cdot 8$ combinazioni possibili di $\bar{a}\bar{d}$.

$$|H| = 16 \cdot 8 \cdot 8 = 1024$$

- 1) Sia $G = GL_2(Z_{16}) = \{A \in M_2(Z_{16}) \mid A \text{ è invertibile}\}$. Sia $H = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \in G : [a][d] = [1] \right\}$.
- a) Dimostrare che H è un sottogruppo di G e determinare la cardinalità ;
- c) Sia $K = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, [b] \in Z_{16} \right\}$. Dimostrare che K è un sottogruppo normale di H ;
- d) Sia $U(Z_{16})$ il gruppo delle unità di Z_{16} . Provare che la funzione $f : H \rightarrow U(Z_{16})$ definita da $f\left(\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}\right) = [d]$ è un epimorfismo di gruppi e determinare $\text{Ker } f$.
- Che ordine ha il gruppo quoziente $H/\text{Ker } f$? È ciclico?

b)

Per affermare che K sia sgp. normale di H , bisogna dimostrare che:

1. K è sottogruppo: $\forall A, B \in K \quad AB^{-1} \in K$
2. K è normale: $\forall C \in H, \forall A \in K \quad C^{-1}AC \in K$

$$A = \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{b}_1 \\ \bar{0} & \bar{1} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{b}_2 \\ \bar{0} & \bar{1} \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{b} \\ \bar{0} & \bar{d} \end{pmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot \begin{pmatrix} \bar{1} & -\bar{b}_2 \\ \bar{0} & \bar{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{1} & -\bar{b}_2 \\ \bar{0} & \bar{1} \end{pmatrix}$$

$$AB^{-1} = \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{b}_1 \\ \bar{0} & \bar{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{1} & -\bar{b}_2 \\ \bar{0} & \bar{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{1} & -\bar{b}_2 + \bar{b}_1 \\ \bar{0} & \bar{1} \end{pmatrix} \in K$$

$$C^{-1} = \frac{1}{\det C} \cdot \begin{pmatrix} \bar{d} & -\bar{b} \\ \bar{0} & \bar{a} \end{pmatrix} = \frac{1}{\bar{a}\bar{d}} \cdot \begin{pmatrix} \bar{d} & -\bar{b} \\ \bar{0} & \bar{a} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{d} & -\bar{b} \\ \bar{0} & \bar{a} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} C^{-1}AC &= \begin{pmatrix} \bar{d} & -\bar{b} \\ \bar{0} & \bar{a} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{b}_1 \\ \bar{0} & \bar{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{b} \\ \bar{0} & \bar{d} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{d} & \bar{d}\bar{b}_1 - \bar{b} \\ \bar{0} & \bar{a} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{b} \\ \bar{0} & \bar{d} \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \bar{d}\bar{a} + \bar{d}\bar{b}_1\bar{c} - \bar{b}\bar{c} & \bar{d}^2\bar{b}_1 - \bar{b}\bar{d} \\ \bar{a}\bar{c} & \bar{a}\bar{d} \end{pmatrix} \in K \end{aligned}$$

$\Rightarrow K$ è sgp. normale.

- 1) Sia $G = GL_2(\mathbb{Z}_{16}) = \{A \in M_2(\mathbb{Z}_{16}) \mid A \text{ è invertibile}\}$. Sia $H = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \in G : [a][d] = [1] \right\}$.
- a) Dimostrare che H è un sottogruppo di G e determinare la cardinalità ;
- c) Sia $K = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, [b] \in \mathbb{Z}_{16} \right\}$. Dimostrare che K è un sottogruppo normale di H ;
- d) Sia $U(\mathbb{Z}_{16})$ il gruppo delle unità di $\mathbb{Z}_{16}$. Provare che la funzione $f : H \rightarrow U(\mathbb{Z}_{16})$ definita da $f\left(\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}\right) = [d]$ è un epimorfismo di gruppi e determinare $\text{Ker } f$.
- Che ordine ha il gruppo quoziente $H/\text{Ker } f$? È ciclico?

c)

Dobbiamo innanzitutto dimostrare che f è un omomorfismo di gruppi. Dato che entrambi i gruppi sono moltiplicativi:

$$\forall A, B \in H \quad f(A \cdot B) = f(A) \cdot f(B)$$

$$A = \begin{pmatrix} \bar{a}_1 & \bar{b}_1 \\ \bar{0} & \bar{d}_1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \bar{a}_2 & \bar{b}_2 \\ \bar{0} & \bar{d}_2 \end{pmatrix} \Rightarrow A \cdot B = \begin{pmatrix} \bar{a}_1 \bar{a}_2 & \bar{a}_1 \bar{b}_2 + \bar{b}_1 \bar{d}_2 \\ \bar{0} & \bar{d}_1 \bar{d}_2 \end{pmatrix}$$

$$f(A \cdot B) = \bar{d}_1 \bar{d}_2 = f(A) \cdot f(B)$$

$\Rightarrow f$ è un omomorfismo. È suriettivo?

$$U(\mathbb{Z}_{16}) = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}, \bar{9}, \bar{11}, \bar{13}, \bar{15}\}$$

$\forall u \in U(\mathbb{Z}_{16}) \exists A \in H$ tale che $f(A) = u$? Sì, quindi f è un epimorfismo $\Rightarrow \text{Im } f = U(\mathbb{Z}_{16})$.

$$\text{ker } f = \{A \in H \mid f(A) = 1_{U(\mathbb{Z}_{16})} = \bar{1}\} = \left\{ \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{b}_1 \\ \bar{0} & \bar{1} \end{pmatrix} \right\} \text{ con } \bar{b}_1 \text{ che varia da } \bar{0} \text{ a } \bar{15}.$$

$$\Rightarrow \text{Ker } f = K \Rightarrow |K| = 16$$

Il gruppo quoziente H/K è:

$$H/K = \{KA \mid A \in H\}$$

Per il teorema di omomorfismo:

$$H/K \cong \text{Im } f \Rightarrow H/K \cong U(\mathbb{Z}_{16})$$

16 non è primo quindi $H/K \cong U(\mathbb{Z}_{16})$ non è campo.

Inoltre, abbiamo detto che K è sgp. (normale) di H , quindi per il teorema di Lagrange:

$$|H/K| = \frac{|H|}{|K|} = \frac{1024}{16} = 64$$

$U(\mathbb{Z}_{16})$ non è ciclico poiché non esiste $u \in U(\mathbb{Z}_{16})$ tale che $U(\mathbb{Z}_{16}) = \langle u \rangle = \{u^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

- 2) a) Dare la definizione di congruenza modulo m e descrivere l'insieme $\mathbb{Z}_m$ delle classi resto modulo m .
b) Definiamo in $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ la seguente relazione $\sim$:

$$\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \quad (a, b) \sim (c, d) \Leftrightarrow a + d = b + c.$$

Dimostrare che $\sim$ è una relazione d'equivalenza e determinare $[(1, 2)]$.

a)

Siano $a, b, n \in \mathbb{Z}$, si dice che a è congruo a b modulo n , ovvero $a \equiv b \pmod{n}$ oppure $a \equiv_n b$, se n divide $(a - b)$ o, equivalentemente, se $a - b = n \cdot t \quad t \in \mathbb{Z}$.

La classe di equivalenza di $a \in \mathbb{Z}$ sarà:

$$[a] = \{b \in \mathbb{Z} \mid b \equiv_n a\} = \{b \in \mathbb{Z} \mid b - a = nt\}$$

Inoltre:

$$\forall a \in \mathbb{Z} \quad [a] = [r]$$

Dove r è il resto della divisione di a per n e va da 0 ad $n - 1$. Per questo motivo $[a]$ viene anche detta **classe di resto**. Di conseguenza, l'insieme quoziente sarà:

$$\mathbb{Z}/\equiv_n = \mathbb{Z}_n = \{[a] \mid a \in \mathbb{Z}\} = \{[0], [1], \dots, [n - 1]\} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n - 1}\}$$

$\mathbb{Z}_n$ è detto anche **insieme delle classi di resto modulo n** .

La cardinalità di $\mathbb{Z}_n$ è:

$$|\mathbb{Z}_n| = n$$

- 2) a) Dare la definizione di congruenza modulo m e descrivere l'insieme $\mathbb{Z}_m$ delle classi resto modulo m .
 b) Definiamo in $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ la seguente relazione $\sim$:

$$\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \quad (a, b) \sim (c, d) \Leftrightarrow a + d = b + c.$$

Dimostrare che $\sim$ è una relazione d'equivalenza e determinare $[(1, 2)]$.

b)

$\sim$ è una relazione di equivalenza se rispetta le proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva:

1. $\forall (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \quad (a, b) \sim (a, b)$:
 $(a, b) \sim (a, b) \Leftrightarrow a + b = b + a$ VERO
2. $\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ se $(a, b) \sim (c, d)$ allora $(c, d) \sim (a, b)$:
 $(a, b) \sim (c, d) \Leftrightarrow a + d = b + c$
 $(c, d) \sim (a, b) \Leftrightarrow c + b = d + a$ VERO
3. $\forall (a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ se $(a, b) \sim (c, d)$ e $(c, d) \sim (e, f)$ allora $(a, b) \sim (e, f)$:
 $(a, b) \sim (c, d) \Leftrightarrow a + d = b + c$
 $(c, d) \sim (e, f) \Leftrightarrow c + f = d + e$

Sommando membro a membro:

$$a + \cancel{d} + e + f = b + e + \cancel{d} + e \Rightarrow (a, b) \sim (e, f)$$

$$(a, b) \sim (1, 2) \Leftrightarrow a + 2 = b + 1 \Leftrightarrow a = b - 1$$

$$[(1, 2)] = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid a = b - 1\} = \{(b - 1, b) \mid b \in \mathbb{Z}\}$$

3) Sia $A = \mathbb{Z}_5[x]$ l'anello dei polinomi nell'indeterminata x a coefficienti nel campo $\mathbb{Z}_5$. Si consideri il polinomio

$$f(x) = x^3 + 1 \in \mathbb{Z}_5[x].$$

a) Stabilire se $f(x)$ è irriducibile in $\mathbb{Z}_5[x]$, in caso contrario decomporlo in fattori irriducibili e sia $g(x)$ il fattore irriducibile di grado massimo.

Sia $I = (f(x))$ l'ideale di $\mathbb{Z}_5[x]$ generato da $f(x)$ e $J = (g(x))$ l'ideale di $\mathbb{Z}_5[x]$ generato da $g(x)$.

b) I è massimale? Dire se l'anello $\mathbb{Z}_5[x]/I$ ammette divisori dello zero non nulli ed in caso affermativo esibirne qualcuno.

c) Sia $A = \mathbb{Z}_5[x]/J$. Stabilire se $x + 2 + J$ è invertibile in A ed in caso affermativo calcolarne l'inverso.

a)

$$f(x) = x^3 + \bar{1} \in \mathbb{Z}_5[x]$$

$$f(\bar{0}) = \bar{1}$$

$$f(\bar{1}) = \bar{2}$$

$$f(\bar{2}) = \bar{4}$$

$$f(\bar{3}) = \bar{3}$$

$$f(\bar{4}) = \bar{65} = \bar{0} \Rightarrow (x - \bar{4})/f(x)$$

$$\begin{array}{r|l} x^3 & + \bar{1} \\ x^3 - \bar{4}x^2 & \\ \hline \bar{4}x^2 & + \bar{1} \\ \bar{4}x^2 - \bar{16}x & \\ \hline & x + \bar{1} \\ & x - \bar{4} \\ \hline & \bar{0} \end{array} \quad \begin{array}{l} x - \bar{4} \\ x^2 + \bar{4}x + \bar{1} \end{array}$$

$$\Rightarrow f(x) = (x - \bar{4}) \cdot \underbrace{(x^2 + \bar{4}x + \bar{1})}_{g(x)}$$

$$g(\bar{0}) = \bar{1}$$

$$g(\bar{1}) = \bar{1}$$

$$g(\bar{2}) = \bar{3}$$

$$g(\bar{3}) = \bar{2}$$

$$g(\bar{4}) = \bar{3}$$

$\Rightarrow g(x)$ irriducibile.

3) Sia $A = \mathbb{Z}_5[x]$ l'anello dei polinomi nell'indeterminata x a coefficienti nel campo $\mathbb{Z}_5$. Si consideri il polinomio

$$f(x) = x^3 + 1 \in \mathbb{Z}_5[x].$$

a) Stabilire se $f(x)$ è irriducibile in $\mathbb{Z}_5[x]$, in caso contrario decomporlo in fattori irriducibili e sia $g(x)$ il fattore irriducibile di grado massimo.

Sia $I = (f(x))$ l'ideale di $\mathbb{Z}_5[x]$ generato da $f(x)$ e $J = (g(x))$ l'ideale di $\mathbb{Z}_5[x]$ generato da $g(x)$.

b) I è massimale? Dire se l'anello $\mathbb{Z}_5[x]/I$ ammette divisori dello zero non nulli ed in caso affermativo esibirne qualcuno.

c) Sia $A = \mathbb{Z}_5[x]/J$. Stabilire se $x + 2 + J$ è invertibile in A ed in caso affermativo calcolarne l'inverso.

b)

I non è massimale poiché $f(x)$ è riducibile $\Rightarrow \mathbb{Z}_5[x]/I$ non è campo, infatti:

$K[x]/(f(x))$ è un campo $\Leftrightarrow f(x)$ è irriducibile $\Leftrightarrow (f(x))$ è massimale.

$\mathbb{Z}_5[x]/I$ è dominio d'integrità?

$$\mathbb{Z}_5[x]/I = \{\overline{a_0} + \overline{a_1}x + \overline{a_2}x^2 + I \mid x^3 = -\overline{1} = \overline{4}\}$$

$$(x - \overline{4} + I) \cdot (x^2 + \overline{4}x + \overline{1} + I) = -\overline{4} - \overline{16}x - \overline{4}x^2 + x + \overline{4}x^2 + x^3 = \overline{1} + \overline{4} + I = \overline{0} + I$$

$(x - \overline{4} + I)$ e $(x^2 + \overline{4}x + \overline{1} + I)$ sono divisori dello zero $\Rightarrow \mathbb{Z}_5[x]/I$ non è dominio d'integrità.

3) Sia $A = \mathbb{Z}_5[x]$ l'anello dei polinomi nell'indeterminata x a coefficienti nel campo $\mathbb{Z}_5$. Si consideri il polinomio

$$f(x) = x^3 + 1 \in \mathbb{Z}_5[x].$$

a) Stabilire se $f(x)$ è irriducibile in $\mathbb{Z}_5[x]$, in caso contrario decomporlo in fattori irriducibili e sia $g(x)$ il fattore irriducibile di grado massimo.

Sia $I = (f(x))$ l'ideale di $\mathbb{Z}_5[x]$ generato da $f(x)$ e $J = (g(x))$ l'ideale di $\mathbb{Z}_5[x]$ generato da $g(x)$.

b) I è massimale? Dire se l'anello $\mathbb{Z}_5[x]/I$ ammette divisori dello zero non nulli ed in caso affermativo esibirne qualcuno.

c) Sia $A = \mathbb{Z}_5[x]/J$. Stabilire se $x + 2 + J$ è invertibile in A ed in caso affermativo calcolarne l'inverso.

c)

$$J = (x^2 + \bar{4}x + \bar{1})$$

$$\mathbb{Z}_5[x]/J = \{\bar{a}_0 + \bar{a}_1x + I \mid x^2 = -\bar{4}x - \bar{1} = x + \bar{4}\}$$

In generale $\bar{a}(x) = a(x) + (f(x)) \in K[\bar{x}]/(f(x))$ è invertibile $\Leftrightarrow \text{MCD}(a(x), f(x)) = 1$.

$$\text{MCD}(x + \bar{2}, x^2 + \bar{4}x + \bar{1}) = 1$$

$\Rightarrow x + \bar{2} + J$ ammette inverso.

L'inverso di $x + \bar{2} + J$ è quell'elemento di $\mathbb{Z}_5[x]/J$ che, moltiplicato per $x + \bar{2} + J$, restituisce $\bar{1} + J$ come risultato:

$$(x + \bar{2} + J) \cdot (\bar{a}_0 + \bar{a}_1x + J) = \bar{1} + J$$

$$\bar{2}\bar{a}_0 + \bar{2}\bar{a}_1x + \bar{a}_0x + \bar{a}_1x^2 + J = \bar{1} + J$$

Si sostituisce $x^2 = x + \bar{4}$:

$$\bar{2}\bar{a}_0 + \bar{2}\bar{a}_1x + \bar{a}_0x + \bar{a}_1 \cdot (x + \bar{4}) + J = \bar{1} + J$$

$$\bar{2}\bar{a}_0 + \bar{2}\bar{a}_1x + \bar{a}_0x + \bar{a}_1x + \bar{4}\bar{a}_1 + J = \bar{1} + J$$

Si raccoglie:

$$(\bar{2}\bar{a}_0 + \bar{4}\bar{a}_1) + (\bar{a}_0 + \bar{3}\bar{a}_1)x + J = \bar{1} + J$$

Per trovare $\bar{a}_0, \bar{a}_1$ tali per cui l'equazione sia verificata, impostiamo un sistema:

$$\begin{cases} \bar{a}_0 + \bar{3}\bar{a}_1 = \bar{0} \\ \bar{2}\bar{a}_0 + \bar{4}\bar{a}_1 = \bar{1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{a}_0 = -\bar{3}\bar{a}_1 = \bar{2}\bar{a}_1 \\ \bar{8}\bar{a}_1 = \bar{3}\bar{a}_1 = \bar{1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{a}_0 = \bar{4} \\ \bar{a}_1 = \bar{2} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ L'inverso di $x + \bar{2} + J$ è $\bar{4} + \bar{2}x + J$.

1) Si consideri il gruppo additivo $G = \mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_4$.

a) Determinare gli elementi di periodo 2. Esistono elementi di periodo 5?

b) Si consideri l'applicazione

$$f : \mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_4 \rightarrow \mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_4$$

definita da

$$f((\bar{x}_{10}, \bar{y}_4)) = 10(\bar{x}_{10}, \bar{y}_4)$$

$$\forall (\bar{x}_{10}, \bar{y}_4) \in \mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_4.$$

c) Dimostrare che f é un omomorfismo e calcolare $\text{Ker } f$ e $\text{Im } f = f(\mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_4)$;

d) Determinare la cardinalità del gruppo quoziente $\frac{\mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_4}{\text{Ker } f}$ e dire se è un gruppo ciclico.

a)

$$|G| = |\mathbb{Z}_{10}| \cdot |\mathbb{Z}_4| = 10 \cdot 4 = 40$$

2 divide 40 quindi esistono elementi di periodo 2 e sono quegli elementi $(\bar{x}_{10}, \bar{y}_4) \in G$ per cui

$$2 \cdot (\bar{x}_{10}, \bar{y}_4) = (\bar{0}, \bar{0}):$$

$$2 \cdot (\bar{0}, \bar{0}) = (\bar{0}, \bar{0})$$

$$2 \cdot (\bar{5}, \bar{2}) = (\bar{0}, \bar{0})$$

$$2 \cdot (\bar{5}, \bar{0}) = (\bar{0}, \bar{0})$$

$$2 \cdot (\bar{0}, \bar{2}) = (\bar{0}, \bar{0})$$

5 divide 40 quindi esistono elementi di periodo 5.

1) Si consideri il gruppo additivo $G = \mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_4$.

a) Determinare gli elementi di periodo 2. Esistono elementi di periodo 5?

b) Si consideri l'applicazione

$$f : \mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_4 \rightarrow \mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_4$$

definita da

$$f((\bar{x}_{10}, \bar{y}_4)) = 10(\bar{x}_{10}, \bar{y}_4)$$

$$\forall (\bar{x}_{10}, \bar{y}_4) \in \mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_4.$$

c) Dimostrare che f è un omomorfismo e calcolare $\text{Ker } f$ e $\text{Im } f = f(\mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_4)$;
d) Determinare la cardinalità del gruppo quoziente $\frac{\mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_4}{\text{Ker } f}$ e dire se è un gruppo ciclico.

d)

Dobbiamo innanzitutto dimostrare che f è un omomorfismo di gruppi. Dato che entrambi i gruppi sono additivi:

$$\forall (\bar{a}_{10}, \bar{b}_4), (\bar{c}_{10}, \bar{d}_4) \in G \quad f((\bar{a}_{10}, \bar{b}_4) + (\bar{c}_{10}, \bar{d}_4)) = f((\bar{a}_{10}, \bar{b}_4)) + f((\bar{c}_{10}, \bar{d}_4))$$

$$(\bar{a}_{10}, \bar{b}_4) + (\bar{c}_{10}, \bar{d}_4) = (\bar{a}_{10} + \bar{c}_{10}, \bar{b}_4 + \bar{d}_4)$$

$$f((\bar{a}_{10}, \bar{b}_4) + (\bar{c}_{10}, \bar{d}_4)) = 10 \cdot (\bar{a}_{10} + \bar{c}_{10}, \bar{b}_4 + \bar{d}_4) = 10 \cdot (\bar{a}_{10}, \bar{b}_4) + 10 \cdot (\bar{c}_{10}, \bar{d}_4) =$$

$$= f((\bar{a}_{10}, \bar{b}_4)) + f((\bar{c}_{10}, \bar{d}_4))$$

$\Rightarrow f$ è un omomorfismo, in particolare è un automorfismo.

$$\text{Ker } f = \{(\bar{a}_{10}, \bar{b}_4) \in \mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_4 \mid f((\bar{a}_{10}, \bar{b}_4)) = (\bar{0}, \bar{0})\} = \{(\bar{a}_{10}, \bar{b}_4) \mid \forall \bar{a}_{10} \in \mathbb{Z}_{10} \text{ e } \bar{b}_4 = \bar{0}, \bar{2}\}$$

$$|\text{Ker } f| = 20$$

$$\text{Im } f = f(\mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_4) = \{f((\bar{a}_{10}, \bar{b}_4)) \mid (\bar{a}_{10}, \bar{b}_4) \in \mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_4\} = \{(\bar{0}, \bar{0}), (\bar{0}, \bar{2})\}$$

1) Si consideri il gruppo additivo $G = \mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_4$.

a) Determinare gli elementi di periodo 2. Esistono elementi di periodo 5?

b) Si consideri l'applicazione

$$f : \mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_4 \rightarrow \mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_4$$

definita da

$$f((\bar{x}_{10}, \bar{y}_4)) = 10(\bar{x}_{10}, \bar{y}_4)$$

$$\forall (\bar{x}_{10}, \bar{y}_4) \in \mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_4.$$

c) Dimostrare che f è un omomorfismo e calcolare $\text{Ker } f$ e $\text{Im } f = f(\mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_4)$;

d) Determinare la cardinalità del gruppo quoziente $\frac{\mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_4}{\text{Ker } f}$ e dire se è un gruppo ciclico.

d)

Per il teorema di omomorfismo si sa che $\text{Ker } f$ è sottogruppo normale di $\mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_4$, quindi, per il teorema di Lagrange:

$$|\mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_4 / \text{Ker } f| = \frac{|\mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_4|}{|\text{Ker } f|} = \frac{40}{20} = 2$$

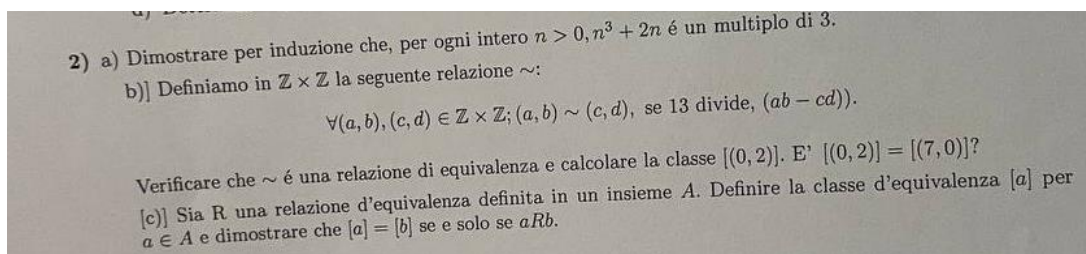
In alternativa si può dire che, sempre per il teorema di omomorfismo, $\mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_4 / \text{Ker } f \cong \text{Im } f$.
E dato che $|\text{Im } f| = 2 \Rightarrow |\mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_4 / \text{Ker } f| = 2$.

$\mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_4 / \text{Ker } f \cong \text{Im } f = \{(\bar{0}, \bar{0}), (\bar{0}, \bar{2})\}$ è ciclico?

$\mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_4 / \text{Ker } f$ è ciclico poiché esiste $(\overline{a_{10}}, \overline{b_4}) \in \text{Im } f$ tale che:

$$\text{Im } f = \langle (\overline{a_{10}}, \overline{b_4}) \rangle = \{k \cdot (\overline{a_{10}}, \overline{b_4}) \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

$$\text{Im } f = \langle (\bar{0}, \bar{2}) \rangle = \{k \cdot (\bar{0}, \bar{2}) \mid k \in \mathbb{Z}\}$$



a)

Dobbiamo dimostrare che $3/(n^3 + 2n)$:

$n = 1$ BASE D'INDUZIONE $\Rightarrow P(1)$ vera? $\Rightarrow 3/(1 + 2) \Rightarrow 3/3$ VERA

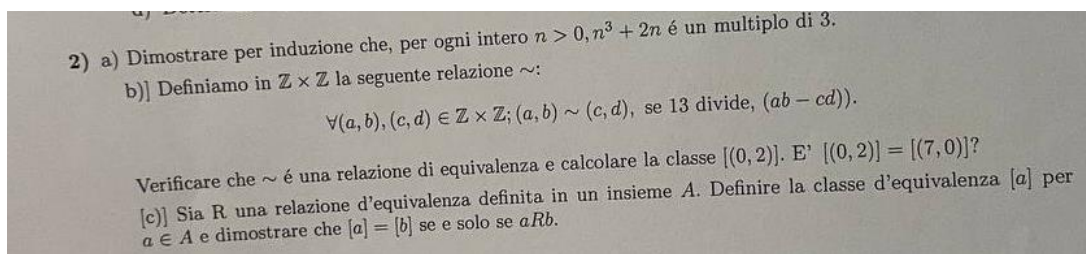
Supposta vera $P(n)$ verifichiamo se $P(n + 1)$ è ancora vera $\Rightarrow 3/((n + 1)^3 + 2 \cdot (n + 1))$?

$$(n + 1)^3 + 2 \cdot (n + 1) = n^3 + 3n^2 + 3n + 1 + 2n + 2 = (n^3 + 2n) + 3 \cdot (n^2 + n + 1)$$

Abbiamo supposto $P(n)$ vera, quindi $3/(n^3 + 2n) \Rightarrow n^3 + 2n = 3t$

$$\Rightarrow (n + 1)^3 + 2 \cdot (n + 1) = 3t + 3 \cdot (n^2 + n + 1) = 3 \cdot (t + n^2 + n + 1)$$

Ovviamente $3/3 \cdot (t + n^2 + n + 1)$.



b)

Per verificare che $\sim$ è relazione d'equivalenza dobbiamo verificare che rispetti le proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva.

1. $\forall (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} (a, b) \sim (a, b)$:
 $(a, b) \sim (a, b) \Leftrightarrow 13/ab - ab \Leftrightarrow 13/0$ VERO
2. $\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ se $(a, b) \sim (c, d)$ allora $(c, d) \sim (a, b)$:
 $(a, b) \sim (c, d) \Leftrightarrow 13/ab - cd$
 $(c, d) \sim (a, b) \Leftrightarrow 13/cd - ab \Leftrightarrow 13/-(ab - cd)$ VERO
3. $\forall (a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ se $(a, b) \sim (c, d)$ e $(c, d) \sim (e, f)$ allora $(a, b) \sim (e, f)$:
 $(a, b) \sim (c, d) \Leftrightarrow 13/ab - cd$
 $(c, d) \sim (e, f) \Leftrightarrow 13/cd - ef$
 Sommando membro a membro:
 $13/ab - cd + cd - ef \Rightarrow (a, b) \sim (e, f)$

$$(a, b) \sim (0, 2) \Leftrightarrow 13/ab \Rightarrow 13/a \text{ oppure } 13/b$$

$$[(0, 2)] = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid 13/a \text{ oppure } 13/b\} = \{(13t, b), (a, 13h) \mid t, h \in \mathbb{Z}\}$$

$$(a, b) \sim (0, 7) \Leftrightarrow 13/ab \Rightarrow 13/a \text{ oppure } 13/b$$

$$[(0, 7)] = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid 13/a \text{ oppure } 13/b\} = \{(13t, b), (a, 13h) \mid t, h \in \mathbb{Z}\}$$

$$\text{Quindi } [(0, 2)] = [(0, 7)].$$

- 2) a) Dimostrare per induzione che, per ogni intero $n > 0$, $n^3 + 2n$ è un multiplo di 3.
b) Definiamo in $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ la seguente relazione $\sim$:

$$\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}; (a, b) \sim (c, d), \text{ se } 13 \text{ divide, } (ab - cd).$$

Verificare che $\sim$ è una relazione di equivalenza e calcolare la classe $[(0, 2)]$. E' $[(0, 2)] = [(7, 0)]$?

[c)] Sia R una relazione d'equivalenza definita in un insieme A . Definire la classe d'equivalenza $[a]$ per $a \in A$ e dimostrare che $[a] = [b]$ se e solo se aRb .

c)

Sia R una relazione di equivalenza definita in A e sia $a \in A$.

La classe d'equivalenza di a è il seguente insieme

$$[a] = \{x \in A \mid xRa\} = \{x \in A \mid aRx\}$$

Proposizione

Due classi d'equivalenza o coincidono o sono disgiunte

Dimostrazione

Supponiamo che $[a] \cap [b] \neq \emptyset$.

$$x \in [a] \cap [b] \Rightarrow x \in [a], x \in [b] \Rightarrow xRa \wedge xRb \Rightarrow aRx \wedge xRb \Rightarrow aRb \Rightarrow [a] = [b]$$

- 3) Si consideri l'anello di polinomi $A = \mathbb{Z}_2[x]$.
- a) Determinare i polinomi irriducibili di grado 2.
 - b) Costruire, se esiste, un campo con 8 elementi scrivendo esplicitamente gli elementi.

a)

$$f(x) = \overline{a_0} + \overline{a_1}x + \overline{a_2}x^2 \in \mathbb{Z}_2[x] \text{ è irriducibile} \Leftrightarrow f(\overline{a}) \neq \overline{0} \quad \forall \overline{a} \in \mathbb{Z}_2.$$

$$f(\overline{0}) \neq \overline{0} \text{ e } f(\overline{1}) \neq \overline{0}$$

I polinomi irriducibili saranno:

$$f_1(x) = \overline{1} \text{ POLINOMIO COSTANTE}$$

$$f_2(x) = \overline{1} + x + x^2$$

b)

L'ordine di un campo è uguale alla potenza di un primo. Se il campo cercato è di 8 elementi (di ordine 8), allora esiste in quanto $8 = 2^3$. Di conseguenza avremo il campo:

$$\mathbb{Z}_2[x]/I = \{\overline{a_0} + \overline{a_1}x + \overline{a_2}x^2 + I \mid x^3 = \text{quantità}\}$$

$$f_1(x) = \overline{0}$$

$$f_2(x) = \overline{1}$$

$$f_3(x) = x$$

$$f_4(x) = x^2$$

$$f_5(x) = \overline{1} + x$$

$$f_6(x) = \overline{1} + x^2$$

$$f_7(x) = \overline{1} + x + x^2$$

$$f_8(x) = x + x^2$$

1) Si consideri l'anello $(M_2(\mathbb{Z}_{10}); +, \cdot)$. E' un dominio d'integrità?

Sia

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} \bar{0} & \overline{2s} \\ \bar{0} & \overline{4s} \end{pmatrix} \mid s \in \mathbb{Z} \right\}.$$

c) Dimostrare che H è un sottoanello commutativo di $M_2(\mathbb{Z}_{10})$;

d) Dimostrare che H non è un ideale destro né sinistro di $M_2(\mathbb{Z}_{10})$.

Considerata l'applicazione

$$\varphi: H \rightarrow \mathbb{Z}_5$$

definita da

$$\varphi\left(\begin{pmatrix} \bar{0} & \overline{2s} \\ \bar{0} & \overline{4s} \end{pmatrix}\right) = [-s]_5.$$

e) Dimostrare che φ è isomorfismo di anelli.

a)

$(M_2(\mathbb{Z}_{10}), +, \cdot)$ è dominio di integrità se e solo se non possiede divisori dello zero:

$$\begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{a} \\ \bar{0} & \bar{b} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{c} \\ \bar{0} & \bar{d} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \bar{0} & \overline{ad} \\ \bar{0} & \overline{bd} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \overline{ad} = \overline{bd} = \bar{0}$$

Ad esempio:

$$\begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{2} \\ \bar{0} & \bar{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{c} \\ \bar{0} & \bar{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} \end{pmatrix} \quad \forall \bar{c}$$

$\Rightarrow$ Dato che possiede divisori dello zero, $(M_2(\mathbb{Z}_{10}), +, \cdot)$ non è dominio di integrità.

1) Si consideri l'anello $(M_2(\mathbb{Z}_{10}); +, \cdot)$. E' un dominio d'integrità?

Sia

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{2s} \\ \bar{0} & \bar{4s} \end{pmatrix} \mid s \in \mathbb{Z} \right\}.$$

c) Dimostrare che H è un sottoanello commutativo di $M_2(\mathbb{Z}_{10})$;

d) Dimostrare che H non è un ideale destro nè sinistro di $M_2(\mathbb{Z}_{10})$.

Considerata l'applicazione

$$\varphi : H \rightarrow \mathbb{Z}_5$$

definita da

$$\varphi\left(\begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{2s} \\ \bar{0} & \bar{4s} \end{pmatrix}\right) = [-s]_5.$$

e) Dimostrare che φ è isomorfismo di anelli.

c)

Innanzitutto, dimostriamo che H è sottoanello di $M_2(\mathbb{Z}_{10})$:

$$1. \quad \forall H_1, H_2 \in H \Rightarrow H_1 - H_2 \in H$$

$$2. \quad \forall H_1, H_2 \in H \Rightarrow H_1 \cdot H_2 \in H$$

$$H_1 = \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{2s}_1 \\ \bar{0} & \bar{4s}_1 \end{pmatrix}, H_2 = \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{2s}_2 \\ \bar{0} & \bar{4s}_2 \end{pmatrix}$$

$$H_1 - H_2 = \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{2s}_1 - \bar{2s}_2 \\ \bar{0} & \bar{4s}_1 - \bar{4s}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{2}(s_1 - s_2) \\ \bar{0} & \bar{4}(s_1 - s_2) \end{pmatrix} \in H$$

$$H_1 \cdot H_2 = \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{8s}_1s_2 \\ \bar{0} & \bar{16s}_1s_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{8s}_1s_2 \\ \bar{0} & \bar{6s}_1s_2 \end{pmatrix} \in H$$

$\Rightarrow H$ è sottoanello. È commutativo?

$$H_1 \cdot H_2 = \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{8s}_1s_2 \\ \bar{0} & \bar{6s}_1s_2 \end{pmatrix} = H_2 \cdot H_1$$

$\Rightarrow H$ è sottoanello commutativo.

1) Si consideri l'anello $(M_2(\mathbb{Z}_{10}); +, \cdot)$. E' un dominio d'integrità?

Sia

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} \overline{0} & \overline{2s} \\ \overline{0} & \overline{4s} \end{pmatrix} \mid s \in \mathbb{Z} \right\}.$$

c) Dimostrare che H è un sottoanello commutativo di $M_2(\mathbb{Z}_{10})$;

d) Dimostrare che H non è un ideale destro né sinistro di $M_2(\mathbb{Z}_{10})$.

Considerata l'applicazione

$$\varphi : H \rightarrow \mathbb{Z}_5$$

definita da

$$\varphi\left(\begin{pmatrix} \overline{0} & \overline{2s} \\ \overline{0} & \overline{4s} \end{pmatrix}\right) = [-s]_5.$$

e) Dimostrare che φ è isomorfismo di anelli.

d)

Innanzitutto, dimostriamo che H non è ideale destro né sinistro:

1. $\forall A, B \in H \Rightarrow A - B \in H$
2. $\forall A \in H, \forall B \in M_2(\mathbb{Z}_{10}) \Rightarrow A \cdot B \in H$
3. $\forall A \in H, \forall B \in M_2(\mathbb{Z}_{10}) \Rightarrow B \cdot A \in H$

La prima condizione è verificata (dimostrata al punto precedente).

$$A = \begin{pmatrix} \overline{0} & \overline{2s} \\ \overline{0} & \overline{4s} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \overline{a} & \overline{b} \\ \overline{c} & \overline{d} \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} \overline{2cs} & \overline{2ds} \\ \overline{4cs} & \overline{4ds} \end{pmatrix} \notin H$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} \overline{0} & \overline{2as + 4bs} \\ \overline{0} & \overline{2cs + 4ds} \end{pmatrix} \notin H$$

$\Rightarrow H$ non è né ideale destro né sinistro di $M_2(\mathbb{Z}_{10})$.

1) Si consideri l'anello $(M_2(\mathbb{Z}_{10}); +, \cdot)$. E' un dominio d'integrità?

Sia

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{2s} \\ \bar{0} & \bar{4s} \end{pmatrix} \mid s \in \mathbb{Z} \right\}.$$

c) Dimostrare che H è un sottoanello commutativo di $M_2(\mathbb{Z}_{10})$;

d) Dimostrare che H non è un ideale destro nè sinistro di $M_2(\mathbb{Z}_{10})$.

Considerata l'applicazione

$$\varphi : H \rightarrow \mathbb{Z}_5$$

definita da

$$\varphi\left(\begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{2s} \\ \bar{0} & \bar{4s} \end{pmatrix}\right) = [-s]_5.$$

e) Dimostrare che φ è isomorfismo di anelli.

e)

Innanzitutto, dimostriamo che φ è un omomorfismo di anelli:

1. $\forall A, B \in H \quad \varphi(A + B) = \varphi(A) + \varphi(B)$
2. $\forall A, B \in H \quad \varphi(AB) = \varphi(A) \cdot \varphi(B)$

$$A = \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{2s}_1 \\ \bar{0} & \bar{4s}_1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{2s}_2 \\ \bar{0} & \bar{4s}_2 \end{pmatrix}$$

$$A + B = \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{2s}_1 + \bar{2s}_2 \\ \bar{0} & \bar{4s}_1 + \bar{4s}_2 \end{pmatrix}$$

$$\varphi(A + B) = [-(s_1 + s_2)]_5 = [-s_1]_5 + [-s_2]_5 = \varphi(A) + \varphi(B)$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{8s}_1s_2 \\ \bar{0} & \bar{6s}_1s_2 \end{pmatrix}$$

$$\varphi(AB) = [-(s_1s_2)]_5 =$$

Sia G un gruppo ciclico di ordine 30. Determinare i generatori e i sottogruppi di G .

I generatori di G saranno in numero:

$$\varphi(30) = \varphi(10) \cdot \varphi(3) = 4 \cdot 2 = 8$$

G è finito di ordine 30, allora i generatori di G sono tutte le potenze g^t con $MCD(t, 30) = 1$ e $1 \leq t < 30$:

$$G = \langle g \rangle = \langle g^7 \rangle = \langle g^{11} \rangle = \langle g^{13} \rangle = \langle g^{17} \rangle = \langle g^{19} \rangle = \langle g^{23} \rangle = \langle g^{29} \rangle$$

$\forall$ divisore d di 30 $\exists!$ $H = \langle g^{\frac{n}{d}} \rangle$ di ordine d .

I divisori di 30 sono $\{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$:

Sottogruppi banali: $H_1 = 1, H_{30} = G$

$$H_2 = \langle g^{\frac{30}{2}} \rangle = \langle g^{15} \rangle = \{1, g^{15}\}$$

$$H_3 = \langle g^{\frac{30}{3}} \rangle = \langle g^{10} \rangle = \{1, g^{10}, g^{20}\}$$

$$H_5 = \langle g^{\frac{30}{5}} \rangle = \langle g^6 \rangle = \{1, g^6, g^{12}, g^{18}, g^{24}\}$$

$$H_6 = \langle g^{\frac{30}{6}} \rangle = \langle g^5 \rangle = \{1, g^5, g^{10}, g^{15}, g^{20}, g^{25}\}$$

$$H_{10} = \langle g^{\frac{30}{10}} \rangle = \langle g^3 \rangle = \{1, g^3, g^6, g^9, g^{12}, g^{15}, g^{18}, g^{21}, g^{24}, g^{27}\}$$

$$H_{15} = \langle g^{\frac{30}{15}} \rangle = \langle g^2 \rangle = \{1, g^2, g^4, g^6, g^8, g^{10}, g^{12}, g^{14}, g^{16}, g^{18}, g^{20}, g^{22}, g^{24}, g^{26}, g^{28}\}$$

Sia $A = \mathbb{Z}_3[x]$ l'anello dei polinomi nell'indeterminata x a coefficienti in $\mathbb{Z}_3$. Si definisca la seguente applicazione

$$g : \mathbb{Z}_3[x] \rightarrow \mathbb{Z}_3$$

con

$$g(f(x)) = (f([0]))^3, \forall f(x) \in \mathbb{Z}_3[x].$$

a) Dimostrare che g è un omomorfismo suriettivo di anelli; e calcolarne il nucleo $I = \ker(g)$.

b) I è un ideale primo? È un ideale massimale?

Dobbiamo innanzitutto dimostrare che g è omomorfismo di anelli, $\forall f(x), h(x) \in \mathbb{Z}_3[x]$:

1. $g(f(x) + h(x)) = g(f(x)) + g(h(x))$
2. $g(f(x) \cdot h(x)) = g(f(x)) \cdot g(h(x))$

$$f(x) = \overline{a_0} + \overline{a_1}x + \overline{a_2}x^2 + \dots + \overline{a_n}x^n \quad \overline{a_i} \in \mathbb{Z}_3$$

$$h(x) = \overline{b_0} + \overline{b_1}x + \overline{b_2}x^2 + \dots + \overline{b_m}x^m \quad \overline{b_j} \in \mathbb{Z}_3$$

$$g(f(x) + h(x)) = (\overline{a_0} + \overline{b_0})^3$$

$$\text{Poiché siamo in } \mathbb{Z}_3 \Rightarrow (\overline{a_0} + \overline{b_0})^3 = \overline{a_0}^3 + \overline{b_0}^3 = g(f(x)) + g(h(x))$$

$$g(f(x) \cdot h(x)) = (\overline{a_0} \overline{b_0})^3$$

$$\text{Poiché siamo in } \mathbb{Z}_3 \Rightarrow (\overline{a_0} \overline{b_0})^3 = \overline{a_0}^3 \overline{b_0}^3 = g(f(x)) \cdot g(h(x))$$

$\Rightarrow g$ è un omomorfismo. È suriettivo?

$\forall \overline{a} \in \mathbb{Z}_3 \exists f(x) \in \mathbb{Z}_3[x] \mid g(f(x)) = f(\overline{0})^3 = \overline{0}^3 = \overline{0}$? Sì, quindi g è suriettivo.

$$\begin{aligned} I = \ker g &= \{f(x) \in \mathbb{Z}_3[x] \mid g(f(x)) = 0_{\mathbb{Z}_3}\} = \{f(x) = \overline{a_1}x + \overline{a_2}x^2 + \dots + \overline{a_n}x^n \mid \overline{a_i} \in \mathbb{Z}_3\} = \\ &= \{f(x) = x \cdot (\overline{a_1} + \overline{a_2}x + \dots + \overline{a_n}x^{n-1}) \mid \overline{a_i} \in \mathbb{Z}_3\} = (x) = \{x \cdot h(x) \mid h(x) \in \mathbb{Z}_3[x]\} \end{aligned}$$

Dato che (x) è irriducibile $\Rightarrow (x)$ è massimale $\Rightarrow (x)$ è primo e $\mathbb{Z}_3[x]/(x)$ è campo.

Dimostrare per induzione che, per ogni numero naturale $n \geq 0$ si ha $\leadsto 3$

$$\sum_{k=3}^n (3k + 1) = \frac{3n^2 + 5n - 22}{2}.$$

Si sceglie $n = 3$ come base di induzione. $P(3)$ è vera?

$$\sum_{k=3}^3 (3k + 1) = 3 \cdot 3 + 1 = 10 = \frac{3 \cdot 3^2 + 5 \cdot 3 - 22}{2} \text{ VERA}$$

Supposta vera $p(n) \Rightarrow p(n + 1)$ è vera?

$$\sum_{k=3}^{n+1} (3k + 1) = \frac{3 \cdot (n + 1)^2 + 5 \cdot (n + 1) - 22}{2} ??$$

Il primo membro è uguale al secondo?

$$\sum_{k=3}^{n+1} (3k + 1) = \left(\sum_{k=3}^n (3k + 1) \right) + (3 \cdot (n + 1) + 1) =$$

Sostituendo l'ipotesi $p(n)$ vera:

$$= \frac{3 \cdot n^2 + 5 \cdot n - 22}{2} + (3n + 4) = \frac{3n^2 + 5n - 22 + 6n + 8}{2} = \frac{3n^2 + 11n - 14}{2}$$

Per quanto riguarda il secondo membro:

$$\begin{aligned} \frac{3 \cdot (n + 1)^2 + 5 \cdot (n + 1) - 22}{2} &= \frac{3 \cdot (n^2 + 2n + 1) + 5n + 5 - 22}{2} = \\ &= \frac{3n^2 + 6n + 3 + 5n + 5 - 22}{2} = \frac{3n^2 + 11n - 14}{2} \end{aligned}$$

Il primo membro è uguale al secondo quindi abbiamo verificato che $p(n + 1)$ è vera!

Una **relazione d'ordine** su un insieme A è una **relazione binaria** tra elementi appartenenti all'insieme e che soddisfa le seguenti proprietà:

1. **Riflessiva**: $\forall a \in A \quad a R a$

2. **Antisimmetrica**: se $a \neq b, a R b \Rightarrow b R a$

Equivalentemente se $a R b$ e $b R a \Rightarrow a = b$

3. **Transitiva**: $\forall a, b, c \in A$ se $a R b$ e $b R c \Rightarrow a R c$

Se A possiede una relazione d'ordine si dice **parzialmente ordinato**.

Se $\forall a, b \in A \quad a R b$ oppure $b R a \Rightarrow A$ si dice **totalmente ordinato**.

ESEMPIO (1):

$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$

$R: (\leq)$ è una relazione d'ordine?

1. **Riflessiva**: $\forall a \in \mathbb{Z} \quad a R a$

$$a \leq a$$

2. **Antisimmetrica**: se $a R b$ e $b R a \Rightarrow a = b$

$$\text{se } a \leq b \text{ e } b \leq a \Rightarrow a = b$$

3. **Transitiva**: $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$ se $a R b$ e $b R c \Rightarrow a R c$

$$\text{se } a \leq b \text{ e } b \leq c \Rightarrow a \leq c$$

R è una relazione d'ordine e $\mathbb{Z}$ è totalmente ordinato.

Sia $f(x) = x^5 - x^4 + x + \bar{2} \in \mathbb{Z}_3[x]$, decomporlo in prodotto di fattori irriducibili.

$f(x)$ è riducibile?

$$f(\bar{0}) = \bar{2} \neq \bar{0}$$

$$f(\bar{1}) = \bar{3} = \bar{0}$$

$\Rightarrow f(x)$ è riducibile e $(x - \bar{1})/f(x)$.

$$\begin{array}{r|l} x^5 - x^4 & x - \bar{1} \\ \hline x^5 - x^4 & x^4 + \bar{1} \\ \hline & x + \bar{2} \\ & \underline{x - \bar{1}} \\ & \bar{0} \end{array}$$

$$\Rightarrow f(x) = (x - \bar{1}) \cdot \underbrace{(x^4 + \bar{1})}_{g(x)}$$

$$f(\bar{0}) = \bar{1} \neq \bar{0}$$

$$f(\bar{1}) = \bar{2} \neq \bar{0}$$

$$f(\bar{2}) = \bar{1}\bar{7} = \bar{2} \neq \bar{0}$$

In questo modo non possiamo stabilire con certezza se $g(x)$ è riducibile o irriducibile perché $gr(g(x)) > 3$. Sicuramente se $g(x)$ è riducibile, sarà prodotto di polinomi di grado 2:

$$\begin{aligned} x^4 + \bar{1} &= (x^2 + \bar{a}x + \bar{b})(x^2 + \bar{c}x + \bar{d}) = \\ &= x^4 + \bar{c}x^3 + \bar{d}x^2 + \bar{a}x^3 + \bar{a}\bar{c}x^2 + \bar{a}\bar{d}x + \bar{b}x^2 + \bar{b}\bar{c}x + \bar{b}\bar{d} = \\ &= x^4 + (\bar{a} + \bar{c})x^3 + (\bar{d} + \bar{a}\bar{c} + \bar{b})x^2 + (\bar{a}\bar{d} + \bar{b}\bar{c})x + \bar{b}\bar{d} \Leftrightarrow \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \bar{a} + \bar{c} = \bar{0} \\ \bar{d} + \bar{a}\bar{c} + \bar{b} = \bar{0} \\ \bar{a}\bar{d} + \bar{b}\bar{c} = \bar{0} \\ \bar{b}\bar{d} = \bar{1} \end{cases}$$

$$\bar{b}\bar{d} = \bar{1} \Leftrightarrow \bar{b} = \bar{d} = \bar{1} \vee \bar{b} = \bar{d} = \bar{2}$$

Supponiamo $\bar{b} = \bar{d} = \bar{1}$:

$$\Rightarrow \begin{cases} \bar{b} = \bar{d} = \bar{1} \\ \bar{a} + \bar{c} = \bar{0} \Leftrightarrow \bar{a} = -\bar{c} \\ \bar{a}\bar{c} + \bar{2} = \bar{0} \Leftrightarrow -\bar{c}^2 + \bar{2} = \bar{0} \Leftrightarrow \bar{c}^2 = \bar{2} \end{cases} \quad \text{IMPOSSIBILE}$$

Supponiamo allora $\bar{b} = \bar{d} = \bar{2}$:

$$\Rightarrow \begin{cases} \bar{b} = \bar{d} = \bar{2} \\ \bar{a} + \bar{c} = \bar{0} \\ \bar{a}\bar{c} + \bar{1} = \bar{0} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{a} + \bar{c} = \bar{0} \\ \bar{a}\bar{c} + \bar{1} = \bar{0} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{a} = \bar{2} \vee \bar{a} = \bar{1} \\ \bar{c} = \bar{1} \vee \bar{c} = \bar{2} \end{cases}$$

$\Rightarrow g(x)$ è riducibile

$$\Rightarrow g(x) = x^4 + \bar{1} = (x^2 + \bar{2}x + \bar{2})(x^2 + x + \bar{2}) = (x^2 + x + \bar{2})(x^2 + \bar{2}x + \bar{2})$$

METODO SOSTITUZIONE

ESEMPIO (1):

$$\begin{cases} 3x \equiv 1 \pmod{2} \\ 7x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 9 \pmod{7} \end{cases}$$

Questo sistema potrebbe essere risolto con il teorema cinese del resto, ma scegliamo di utilizzare il **metodo di sostituzione**:

$3x \equiv 1 \pmod{2} \Rightarrow$ Una soluzione particolare è $x = 1 \Rightarrow \bar{x} = 1 + 2t$:

$$7 \cdot (1 + 2t) \equiv 3 \pmod{5}$$

$$7 + 14t \equiv 3 \pmod{5}$$

$$14t \equiv -4 \pmod{5}$$

Tale equazione congruenziale è compatibile poiché $MCD(14,5) = 1$ divide -4 . Una soluzione particolare è $t = -1 \equiv 4 \pmod{5} \Rightarrow \bar{t} = 4 + 5h$:

$$\bar{x} = 1 + 2t = 1 + 2 \cdot (4 + 5h) = 9 + 10h$$

$$x \equiv 9 \pmod{7} \Rightarrow 9 + 10h \equiv 9 \pmod{7}$$

$$10h \equiv 0 \pmod{7}$$

Tale equazione congruenziale è compatibile poiché $MCD(10,7) = 1$ divide 0 . Una soluzione banale è $h = 0$.

$$\Rightarrow \bar{x} = 9 + 10h = 9$$

ESEMPIO (2):

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{8} \\ 2x \equiv 8 \pmod{4} \\ 3x \equiv 1 \pmod{5} \end{cases}$$

$x \equiv 1 \pmod{8} \Rightarrow$ Una soluzione particolare è $x = 1 \Rightarrow \bar{x} = 1 + 8t$:

$$2 \cdot (1 + 8t) \equiv 8 \pmod{4}$$

$$2 + 16t \equiv 8 \pmod{4}$$

$$16t \equiv 6 \pmod{4}$$

Tale equazione congruenziale è incompatibile poiché $MCD(16,4) = 4$ che non divide 6 . Di conseguenza il sistema è incompatibile.